

ĐỀ THI CSDL CUỐI KÌ

Thời gian: 60 phút

- Sử dụng 2 file (create table và load data) trong thư mục để tạo CSDL và dữ liệu tương ứng cho từng bảng.
- Tạo file báo cáo đặt tên: ***HoVaTen_MSSV_CSDL.docx*** để lưu lại kết quả của từng câu truy vấn tương ứng.

Câu 1 (1 điểm): Visualize CSDL đã được thêm vào MS Workbench để thu được toàn bộ ER Diagram. Chụp lại ảnh và thêm vào báo cáo.

Câu 2 (1 điểm): Liệt kê 10 khách hàng đầu tiên có email chứa cụm 'gmail.com'.

Câu 3 (1 điểm): Liệt kê **10 sản phẩm** với các thông tin sau: *brand_name*, *category_name*, *list_price*. Sắp xếp theo *list_price* giảm dần.

Câu 4 (1 điểm): Viết 1 câu truy vấn SQL duy nhất để hiển thị **4 thông số tổng hợp của toàn bộ hệ thống**:

- **Total Revenue** – tổng doanh thu. Công thức doanh thu từng dòng: $quantity * list_price * (1 - discount)$
- **Total Sales** – tổng số lượng sản phẩm đã bán: (*quantity*)
- **Total Orders** – tổng số đơn hàng (*order_id*)
- **Total Customers** – tổng số khách hàng có mua hàng (*customer_id*)

Câu 5 (1 điểm): Liệt kê top 5 khách hàng chi tiêu nhiều nhất với các thông tin sau: *customer_id*, *full_name*, *total_spent*.

Công thức tính tổng chi tiêu: $total_spent = SUM(quantity * list_price * (1 - discount))$.

Câu 6 (1 điểm): Tính doanh thu trung bình theo ngày trong từng tháng của năm 2018. Hiển thị các thông tin sau: *month*, *avg_daily_revenue*.

Lưu ý, doanh thu trung bình theo ngày là chỉ tính trên những ngày có phát sinh giao dịch.

Câu 7 (1 điểm): Tính doanh thu của từng cửa hàng và sắp xếp giảm dần. Các thông tin cần hiển thị như sau: *store_id, store_name, total_revenue*.

Câu 8 (1 điểm): Tính tổng doanh thu từ các đơn hàng mà nhân viên xử lý (*staff_id* trong *orders*). Hiển thị các thông tin sau: *staff_id, full_name, total_revenue*

Câu 9 (1 điểm): Tính doanh thu của từng thương hiệu(brand). Đưa ra top 5 thương hiệu có doanh thu cao nhất. Hiển thị các thông tin sau đây: *brand_id, brand_name, total_revenue*.

Câu 10 (1 điểm): Lấy ra top 10 sản phẩm có số lượng tồn kho lớn nhất. Hiển thị đầy đủ thông tin: *product_id, product_name, total_quantity*

